

Documento de Decisión Arquitectónica (ADR)

Elección de Stack Tecnológico Frontend

Proyecto:	Plataforma Web de Ofertas de Supermercados
Área:	Arquitectura Frontend
Responsable:	Esbán Vejar
Decisión:	Adopción de React + Vite

1. Resumen Ejecutivo

En el marco del desarrollo del proyecto semestral (plataforma de webscraping, optimización de rutas y asistente de inteligencia artificial), se ha llevado a cabo una evaluación exhaustiva de los frameworks frontend modernos. Este documento justifica formalmente la decisión de adoptar **React gestionado a través de Vite** como el estándar de desarrollo para la interfaz de usuario, descartando alternativas de peso como Vue.js.

2. React vs. Vue.js: Análisis para el Contexto del Proyecto

Vue.js ha ganado una tracción innegable gracias a su curva de aprendizaje suave, su excelente sistema de reactividad y su rendimiento sobresaliente. Sin embargo, para los requisitos específicos de este proyecto, React presenta ventajas estratégicas irrefutables:

2.1. Ecosistema Especializado para Requisitos Clave

El proyecto exige dos integraciones técnicas complejas en el frontend: visualización de mapas/grafos interactivos y un asistente de Inteligencia Artificial.

- Mapas y Grafos:** El ecosistema de React cuenta con librerías extremadamente maduras y estandarizadas en la industria (como `react-leaflet`, `react-map-gl` para Mapbox, o integraciones declarativas para algoritmos de rutas). En Vue, aunque existen opciones, la comunidad en torno a la visualización geoespacial es menor, lo que dificulta la resolución de bugs al integrar las distancias desde el backend.
- Inteligencia Artificial:** El estándar actual para integrar modelos de lenguaje en interfaces web (como el AI SDK de Vercel) está optimizado nativamente para el ecosistema de React. Esto acelera dramáticamente la implementación de chats conversacionales en tiempo real.

2.2. Sinergia Directa con Herramientas UI de IA (v0.dev)

La velocidad de diseño es un factor crítico. Las herramientas de última generación que convierten lenguaje natural (prompts) en interfaces, particularmente **v0.dev**, generan código base exclusivamente en **React + Tailwind CSS + shadcn/ui**. Adoptar React significa que el equipo puede copiar y pegar directamente los bocetos funcionales generados por la IA en el proyecto, algo inviable con Vue.js sin pasar por un proceso de refactorización manual y tedioso.

2.3. Soporte, Comunidad y Resolución de Problemas

Para un proyecto semestral universitario con tiempos limitados, la capacidad de encontrar soluciones rápidas es vital. React posee la mayor base de conocimiento, tutoriales y respuestas en StackOverflow. Además, las propias inteligencias artificiales conversacionales (ChatGPT, Claude) tienen un volumen de entrenamiento muy superior en React, lo que resulta en mejor asistencia al momento de depurar errores.

3. La Elección de Vite como Herramienta de Construcción

Históricamente, React se configuraba mediante Create React App (CRA). Sin embargo, CRA ha quedado obsoleto. La adopción de **Vite** se justifica por las siguientes razones de ingeniería:

- **Velocidad Extrema en Desarrollo:** Vite utiliza Módulos ES Nativos (ESM), lo que permite que el servidor de desarrollo arranque instantáneamente y que el Hot Module Replacement (HMR) actualice la interfaz en milisegundos, sin importar cuánto crezca la aplicación.
- **Ligereza y Enfoque SPA:** Frente a opciones pesadas como Next.js (que introducen renderizado del lado del servidor - SSR), Vite + React permite construir una Single Page Application (SPA) pura. Esto encaja a la perfección con la arquitectura de microservicios propuesta (donde el backend con FastAPI servirá los datos vía APIs).
- **Configuración Limpia:** Vite ofrece soporte inmediato para variables de entorno y empaquetado optimizado, requiriendo cero configuración compleja de Webpack.

4. Conclusión

La adopción de **React + Vite** se fundamenta en una alineación estratégica directa con los objetivos y restricciones del proyecto. La disponibilidad de ecosistemas maduros para mapas y rutas, la compatibilidad absoluta con el código autogenerado por IAs de diseño rápido (v0.dev) y el inigualable rendimiento de desarrollo que aporta Vite, conforman un ecosistema de bajo riesgo y alta eficiencia. Aunque Vue.js representa una alternativa excelente y de gran crecimiento técnico, para el contexto específico de este proyecto semestral, requeriría esfuerzos adicionales de integración que comprometerían los tiempos de entrega.